

## Évaluation — Statistique descriptive

## Partie 1 — Séance du lundi (50 min)

Durée : 30 minutes

Barème : /20

Nom : ..... Prénom : ..... Date : .....

**Consignes :**

- Durée : 30 minutes.
- Calculatrice autorisée. Documents interdits.
- Répondre directement sur le sujet.
- La qualité de la rédaction, les justifications et les unités seront prises en compte.
- Cette évaluation porte uniquement sur la **Partie 1 — Séance du lundi**.
- **Répartition indicative du temps** : Exercice 1 : 5 min — Exercice 2 : 15 min — Exercice 3 : 10 min.

**Contexte professionnel**

Vous êtes technicien(ne) dans un laboratoire de microbiologie. Dans le cadre d'un contrôle de croissance bactérienne, le responsable vous demande d'analyser le **diamètre de colonies** (en mm) obtenues sur **20 boîtes de Petri** après 24 h d'incubation à 37 °C. Votre mission : produire un tableau de synthèse et un graphique permettant de caractériser la dispersion des tailles de colonies observées.

**Exercice 1 — Restitution de connaissances**

(4 points)

1. Qu'appelle-t-on **population** en statistique ? Et **échantillon** ? (2 pts)

---

---

---

---

2. Quelle est la différence entre une variable **qualitative** et une variable **quantitative** ? Donner un exemple de chaque. (2 pts)

---

---

---

---

Exercice 2 — Tableau et représentation graphique

(10 points)

Voici les diamètres de colonies (en mm) mesurés sur 20 boîtes de Petri :

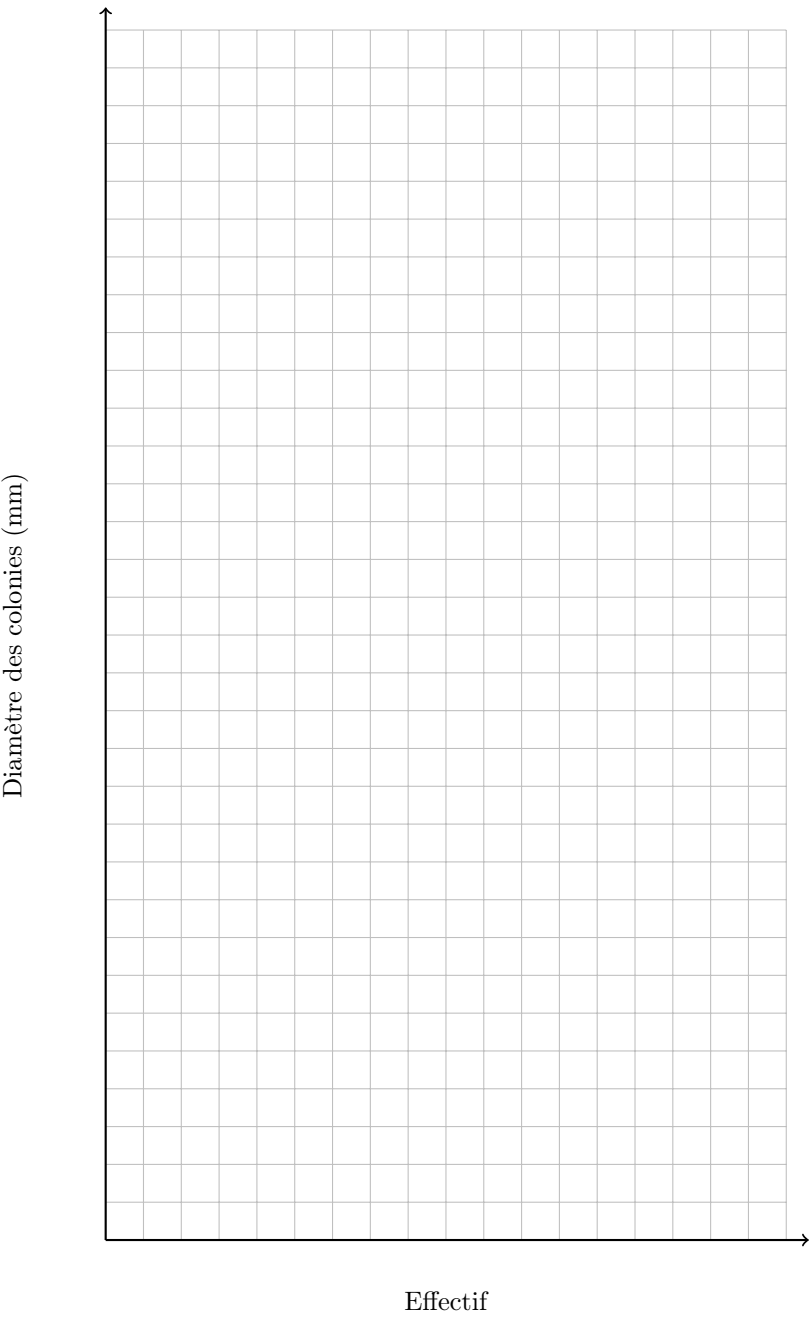
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5,2 | 6,8 | 4,5 | 7,1 | 5,9 | 6,3 | 4,8 | 7,5 | 5,4 | 6,1 |
| 4,9 | 6,7 | 5,7 | 4,3 | 7,2 | 6,0 | 5,5 | 6,9 | 4,7 | 6,4 |

**Question 1.** Regroupez ces données en **classes de 1 mm** (de 4 à 8 mm) et complétez le tableau ci-dessous. **(5 pts)**

| Classe (mm) | Effectif $n_i$ | Fréquence $f_i$ | Fréquence cumulée croissante |
|-------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| [4 ; 5[     |                |                 |                              |
| [5 ; 6[     |                |                 |                              |
| [6 ; 7[     |                |                 |                              |
| [7 ; 8]     |                |                 |                              |
| Total       |                |                 |                              |

**Question 2.** Quel type de graphique est adapté à cette variable ? Justifiez votre réponse. **(2 pts)**

**Question 3.** Construisez ce graphique dans le cadre ci-dessous. Pensez à indiquer le titre, les axes et les unités. **(3 pts)**



**Exercice 3 — Synthèse et analyse critique**

(6 points)

1. Pour une variable **qualitative**, quel type de graphique utiliser ?

**(1,5 pt)**

---

---

2. À partir du tableau complété à l'exercice 2 :

**(2,5 pts)**

- (a) Quelle est la valeur de la **fréquence cumulée croissante** correspondant à la classe  $[5 ; 6[$  ?

**(1 pt)**

---

---

- (b) Interprétez ce résultat en une phrase, dans le contexte de l'étude.

**(1,5 pt)**

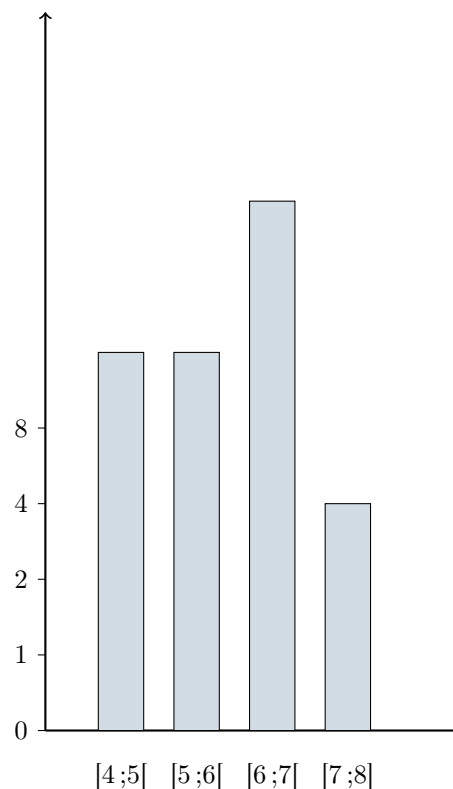
---

---

---

---

3. **Analyse critique.** On vous présente le graphique ci-dessous, représentant les effectifs par classe de diamètre de colonies.

**(2 pts)**

**Quelles sont les erreurs liées à ce graphique ?**  
Citez-en deux et proposez une correction pour chacune directement sur le graphique ci-dessous.

